

SEMANA DE INTEGRAÇÃO



VII MOSTRA
DE EXTENSÃO
DO IFAM



TinyML - Uso de IA embarcada em microcontroladores (Tiny) 32 bits



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



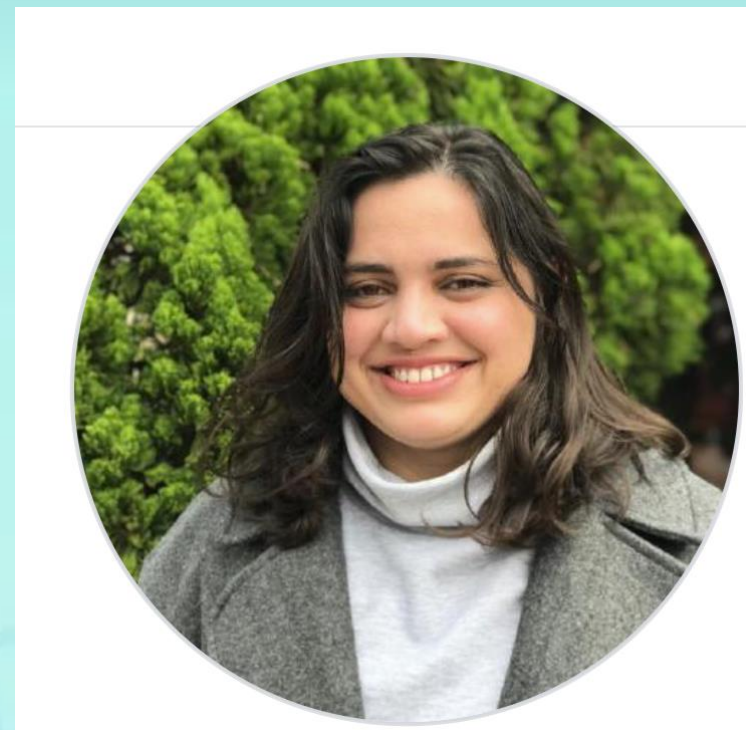
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Apresentação – Profa. Dra. Laura Michaela

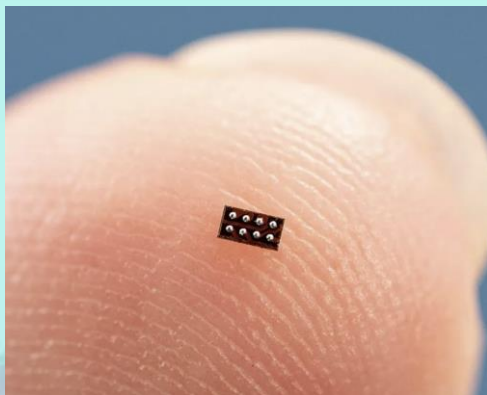
- Professora do IFAM-CMDI, área Automação, Eletrônica e Redes
- Atuo nos cursos superiores de Engenharia e Tecnologia
- Dra. Em Engenharia de Automação e Sistemas
- Desenvolve projetos de desenvolvimento na área de indústria 4.0, IA e desenvolvimento de sistemas



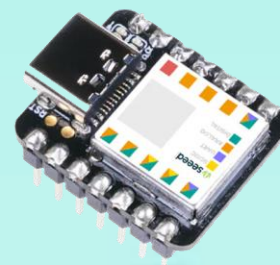


O que são dispositivos Tiny?

- São constituídos geralmente por microcontroladores de até 32 bits
- Entre outras palavras...é um **Pequeno computador composto por um único chip, desenvolvido para ocupar o menor espaço possível.**
- Atualmente estão aplicados em vários cenários do cotidiano desde a nossa cozinha até sensores industriais.



ESP32



Seeeduino XIAO

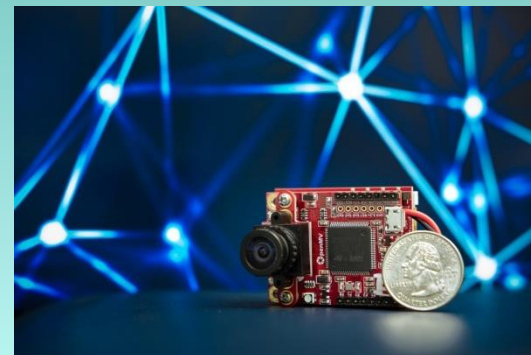


**NVIDIA
Jetson NAno**



Exemplos de aplicação

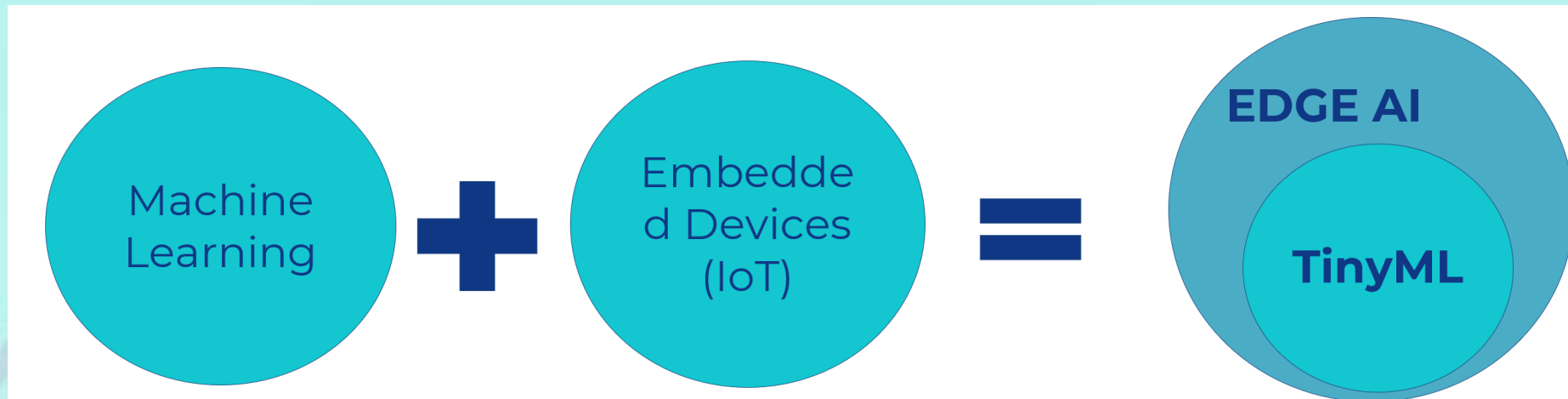
-  **Smartphones, relógios e óculos inteligentes:** possibilitam recursos como assistentes de voz, reconhecimento de gestos e monitoramento de saúde.
-  **Dispositivos IoT para casas inteligentes:** alimentam sensores inteligentes, sistemas de segurança e automação residencial.
-  **Monitoramento industrial e ambiental:** detectam anomalias, monitoram equipamentos e acompanham mudanças ambientais.





O que é TinyML?

TinyML se refere a prática de implantar modelos de ML em dispositivos com restrição de recursos (MCUs);



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



O que é TinyML?

- São algoritmos de aprendizado de máquina adaptados para pequenos recursos, de modo a executarem em hardware de baixa memória, baixo processamento, sem perder performance.
- Execução de ML de forma distribuída (IA embarcada).
- Soluções adaptativas (monitoramento de parâmetros X necessidade da rede).
- Dispositivos IoT capazes de executar tasks IA localmente sem depender de um serviço de nuvem.



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



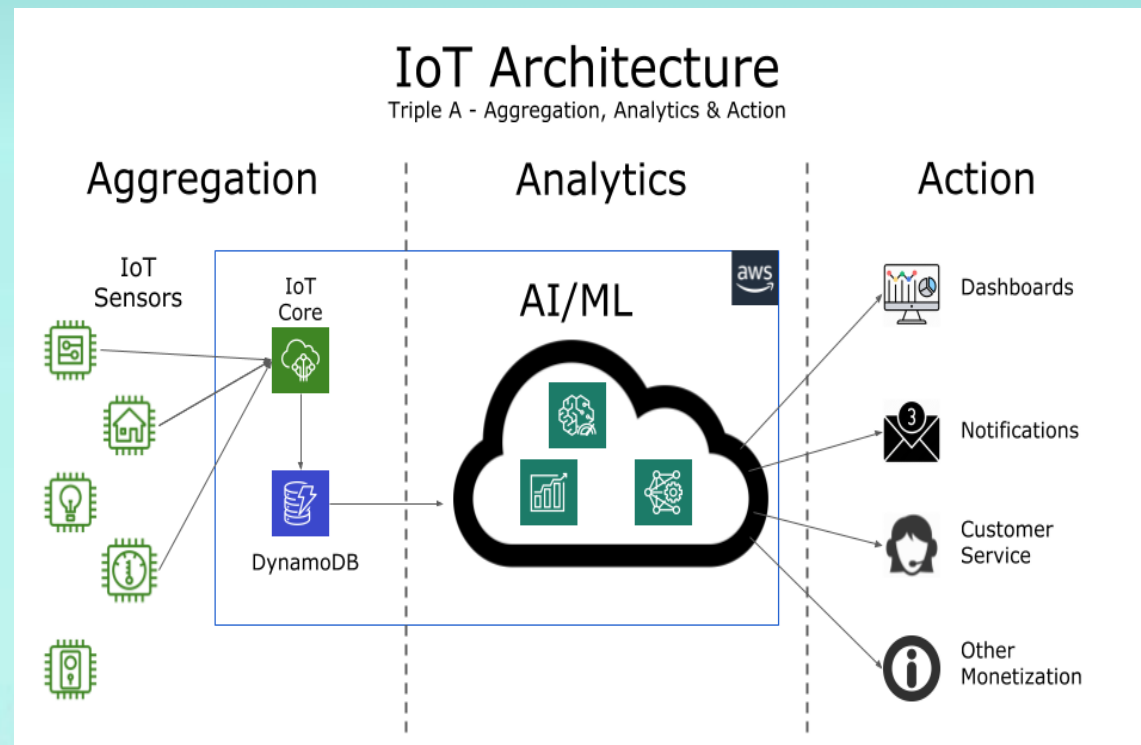
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Vantagens do TinyML?

- ☐ Baixa Latência;
- ☐ Segurança e Privacidade;
- ☐ Eficiência em:
 - ☐ Largura de Banda
 - ☐ Consumo de Energia
 - ☐ Custo benefício.





Ecossistema de desenvolvimento TinyML micromlgen

- Arduino IDE;
- **MicroML generator;**
- EDGE Impulse;
- TensorFlow Lite para Microcontroladores (TFLite Micro).
- Compatibilidade entre HW e SW.



TensorFlow Lite



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus
Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



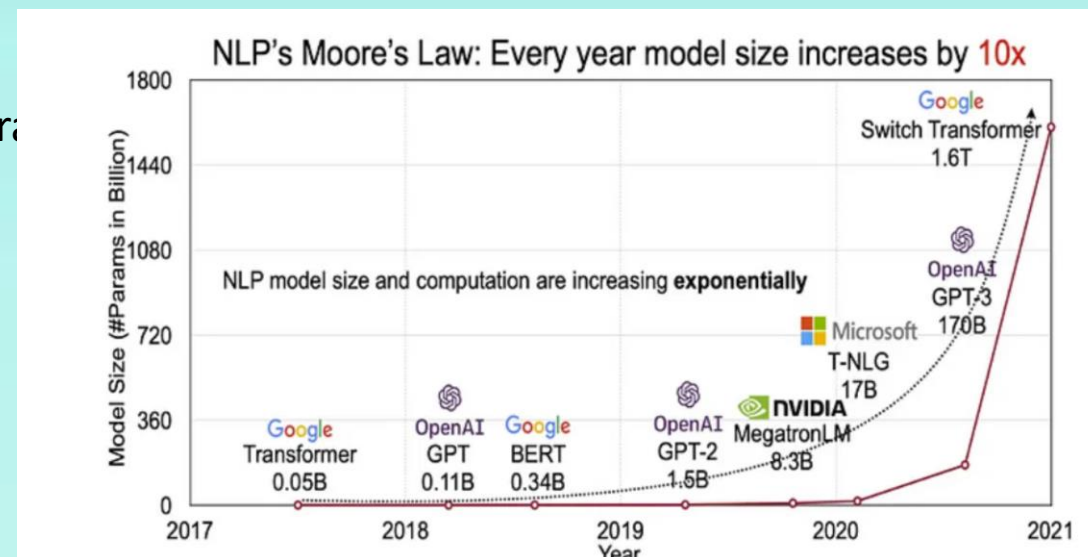
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Desafios para aplicação - Hardware (Processamento, Memória e Armazenamento)

- Consumo de energia: mínimo.
- Software: em geral, não há sistema operacional, embora existam opções como FreeRTOS e Arm Mbed OS — porém, ao instalá-los, há consumo adicional de recursos.
- Há baixa portabilidade de plataforma, pois as bibliotecas de software não estão disponíveis para todos os sistemas embarcados.



Complexidade dos Modelos;

Como diz o Prof. Vijay Janapa Reddi, de Harvard:

✓ “O futuro do aprendizado de máquina é pequeno e brilhante.”



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Experimento rápido



**INSTITUTO
FEDERAL**
Amazonas

Campus
Manaus Distrito Industrial



**Incubadora de
Empresas do IFAM**
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Experimento rápido

- Kit de desenvolvimento ESP32



**Kit de Desenvolvimento
ESP-WROOM-32**

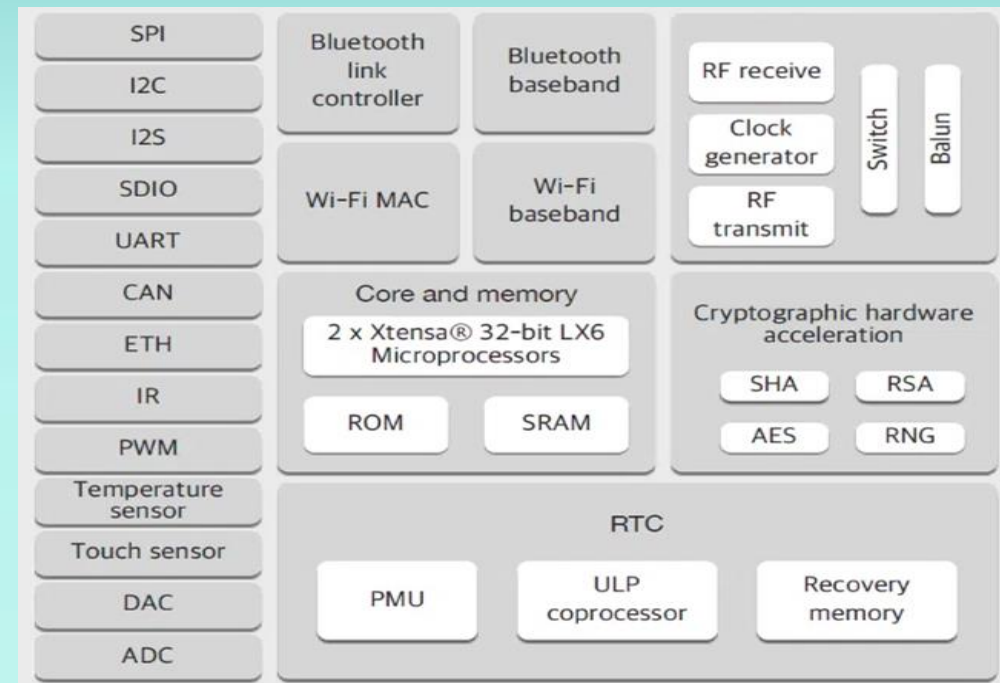


Diagrama de Blocos do chip ESP32



O que foi usado?

- Kit de desenvolvimento ESP32;
- Arduino IDE;
- Editor Python;
- Dataset para treino ML;



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



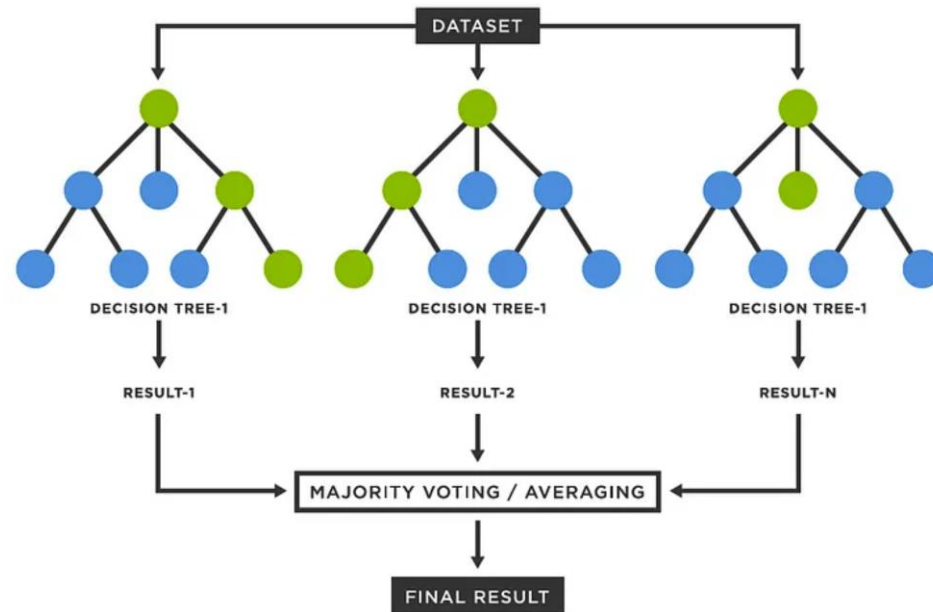
Desafio fazer uma classificação de imagens de forma embarcada

● MICRO ML GENERATOR

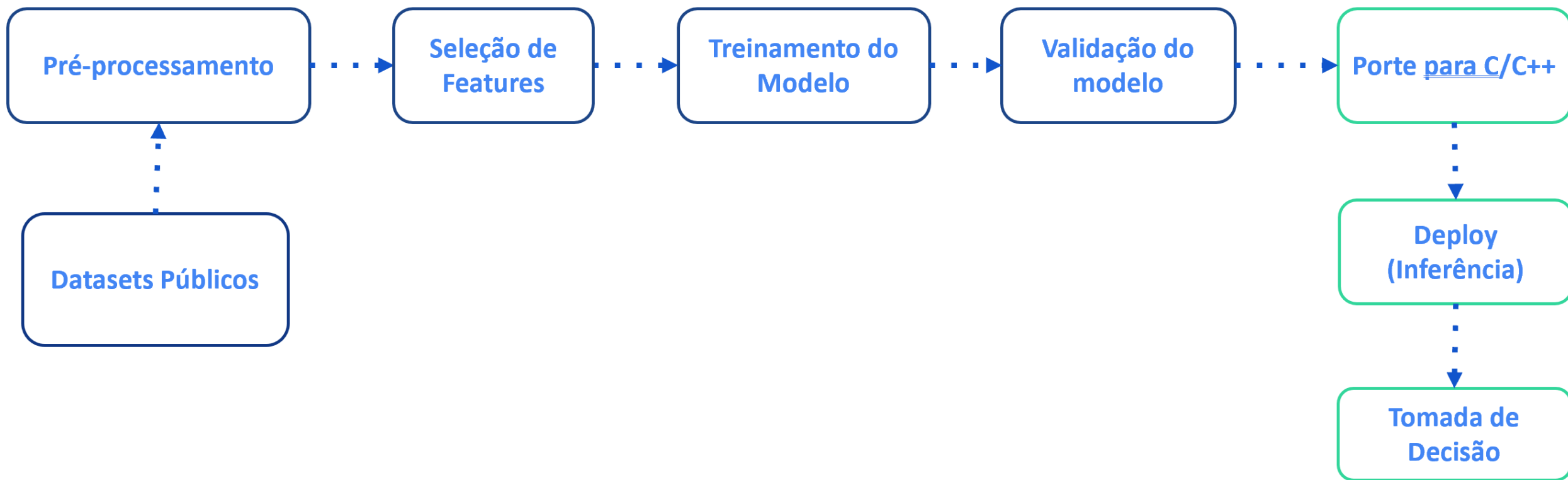
- Projeto opensource
- Foca no porte de Algoritmos de ML Clássico

○ Suporta o porte para:

- Decision Tree
- RandomForest
- XGBoost
- GaussianNB
- Support Vector Machines (SVC and OneClassSVM)
- Relevant Vector Machines
- PCA



Fluxo TinyML



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

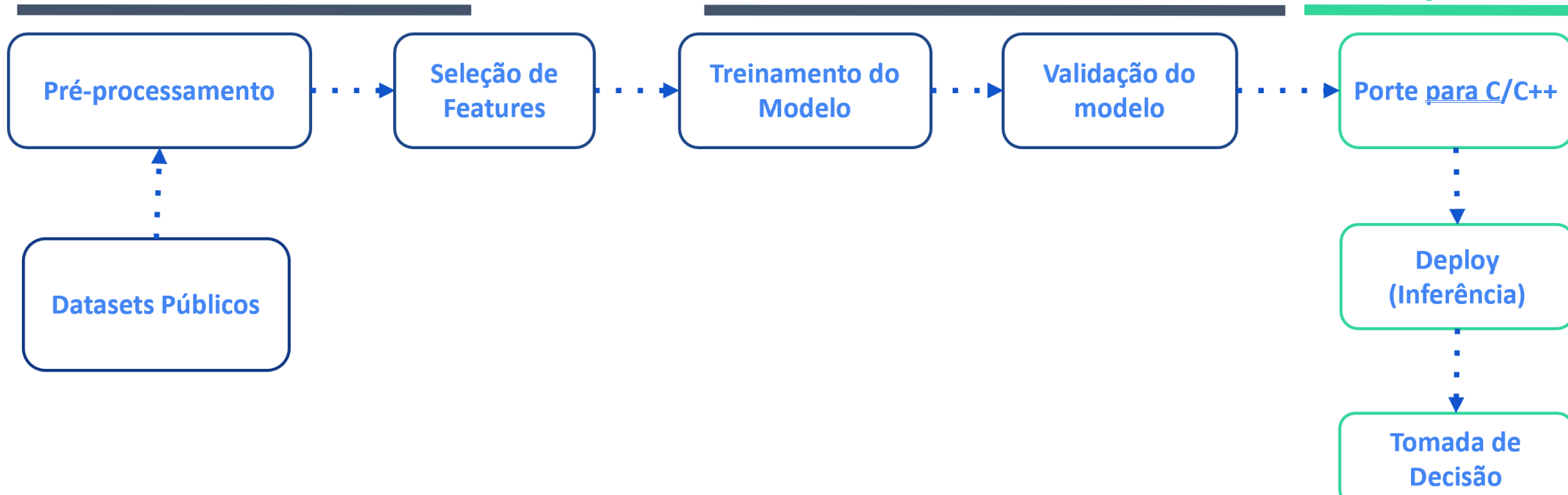


Fluxo TinyML



PYTHON

C/C++



**INSTITUTO
FEDERAL**
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



**Incubadora de
Empresas do IFAM**
Campus Manaus
Distrito Industrial



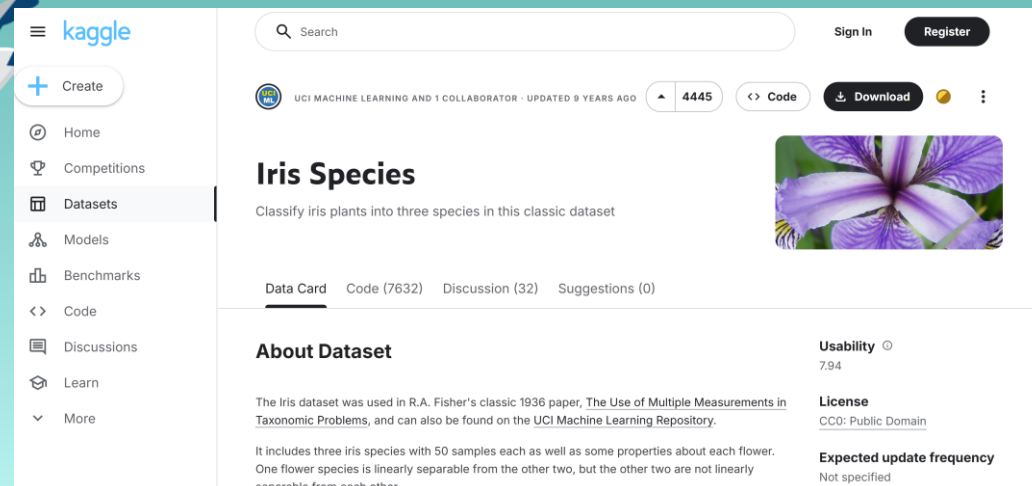
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Objetivo

- Obter familiaridade com a lib **MicroML Generator**;
- Realizar a classificação de Imagens no MCU.



<https://www.kaggle.com/>



Iris - Setosa



Iris - Versicolor



Iris - Virginica



Descrição do dataset

- Classes: 3;
- Amostras p/ classes: 50;
- Tamanho total: 150;
- Dimensionalidade: 4.

# SepalLeng...	# SepalWidt...	# PetalLengt...	# PetalWidt...	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa



Descrição do dataset

$$X.p1 + X.p2 + X.p3 + \dots = y$$

- Classes: 3;
- Amostras p/ classes: 50;
- Tamanho total: 150;
- Dimensionalidade: 4.

# SepalLeng... ≡	# SepalWidt... ≡	# PetalLengt... ≡	# PetalWidt... ≡	Δ Species
5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa



1 passo - Crie um arquivo python

- Crie um arq. chamado **iris_classifier.py**
- Dentro do arquivo digite:
- Execute:

```
$ python iris_classifier.py
```

```
# Import ML Libs
from micromlgen import port
from sklearn import metrics
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# Main program
if __name__ == '__main__':

    # Load iris dataset:
    X, y = load_iris(return_X_y=True)
    print("Shape of X:", X.shape, "\tSize of y:", len(y))
    print("X:", X)
    print("\ny:", y)
```


2 passo – Escreva o código

```
$ python iris_classifier.py
```

```
18 # Splitting into train and test
19 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,y,test_size=0.25)
20
21 # Train a Random Forest Model
22 model = RandomForestClassifier(n_estimators=10)
23 model.fit(X_train, y_train)
24
25 # --- Performance in Training ---
26 training_prediction = model.predict(X_train)
27 print(training_prediction)
```



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



3 passo – Escreva o código – avalie a performance

```
$ python iris_classifier.py
```

```
25 # --- Performance in Training ---
26 training_prediction = model.predict(X_train)
27 print(training_prediction)
28
29 print("\nPrecision, Recall, Confusion matrix, in training\n")
30 # Precision Recall scores
31 print(metrics.classification_report(y_train, training_prediction, digits=3))
32 # Confusion matrix
33 print(metrics.confusion_matrix(y_train, training_prediction))
34 # -----
```





3 passo – Escreva o código – avalie a performance da base de treino

```
$ python iris_classifier.py
```

```
25 # --- Performance in Training ---
26 training_prediction = model.predict(X_train)
27 print(training_prediction)
28
29 print("\nPrecision, Recall, Confusion matrix, in training\n")
30 # Precision Recall scores
31 print(metrics.classification_report(y_train, training_prediction, digits=3))
32 # Confusion matrix
33 print(metrics.confusion_matrix(y_train, training_prediction))
34 # -----
```



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



3 passo – Escreva o código – avalie a performance da base de teste

```
$ python iris_classifier.py
```

```
36 # --- Performance in Test ---
37 test_prediction = model.predict(X_test)
38 print(training_prediction)
39
40 print("\nPrecision, Recall, Confusion matrix, in testing\n")
41 # Precision Recall scores
42 print(metrics.classification_report(y_test, test_prediction, digits=3))
43 # Confusion matrix
44 print(metrics.confusion_matrix(y_test, test_prediction))
45 # -----
```



3 passo – Escreva o código – testar amostras isoladas

```
$ python iris_classifier.py
```

```
48 # --- Test classification in randomic samples ---
49 # Sample of a Setosa
50 print('The accuracy of model is:', model.predict([[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]]))
51
52 # Sample of a Versicolor
53 print('The accuracy of model is:', model.predict([[6.2, 2.2, 4.5, 1.5]]))
54
55 # Sample of a Virginica
56 print('The accuracy of model is', model.predict([[6.1, 3.0, 4.9, 1.8]]))
57
```

4 passo – Porte o modelo para C/C++

```
$ python iris_classifier.py
```

```
59      # --- Performance in Training ---  
60      c_code = port(model)  
61      with open('iris_classifier.h', 'w') as file:  
62          |       file.write(c_code)  
63
```

5 passo – No ambiente C/C++

● Porte o modelo para C/C++

- Crie um novo sketch no Arduino IDE;
- Copie a função **predict** do **iris.classifier.h**

gerado p/ o novo sketch do Arduino IDE

iris_classifier.ino

```

1
2  /**
3   * Predict class for features vector
4   */
5  > int predict(float *x) { ...
391  }
392
393  void setup()
394  {
395      Serial.begin(115200);
396  }
397
398  void loop() {
399      float X_1[] = {5.1, 3.5, 1.4, 0.2};
400      int result = predict(X_1);
401
402      Serial.print("Result of predict with input X1:");
403      Serial.println(result);
404      delay(2000);
405
406      float X_2[] = {6.2, 2.2, 4.5, 1.5};
407      result = predict(X_2);
408      Serial.print("Result of predict with input X2:");
409      Serial.println(result);
410      delay(2000);
411
412      float X_3[] = {6.1, 3.0, 4.9, 1.8};
413      result = predict(X_3);
414      Serial.print("Result of predict with input X3:");
415      Serial.println(result);
416      delay(2000);
417  }

```



INSTITUTO
FEDERAL
Amazonas

Campus

Manaus Distrito Industrial



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial

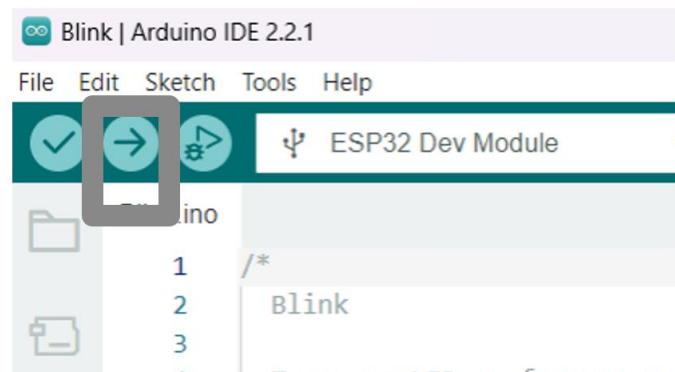


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CAPES

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

5 passo – No ambiente C/C++

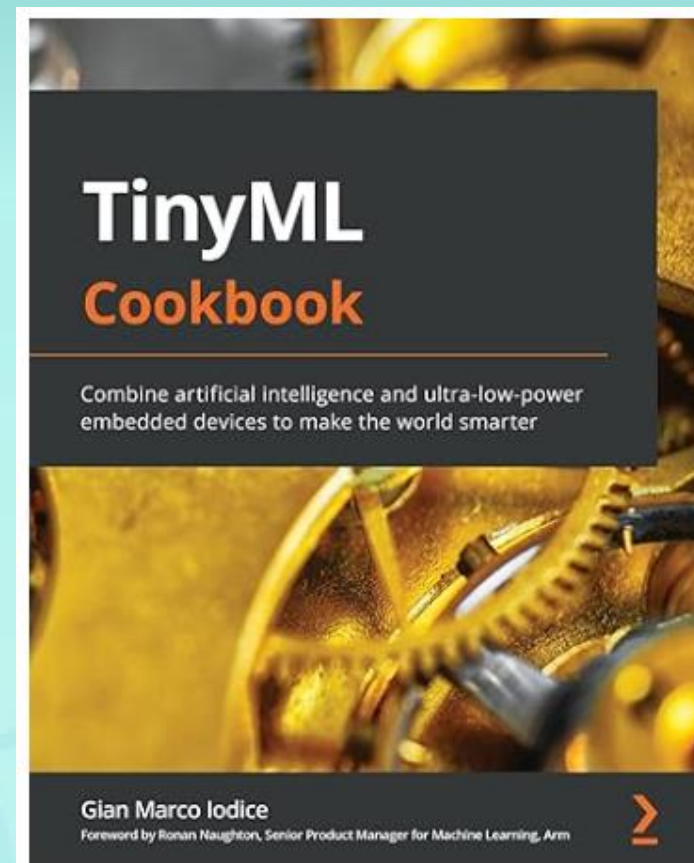
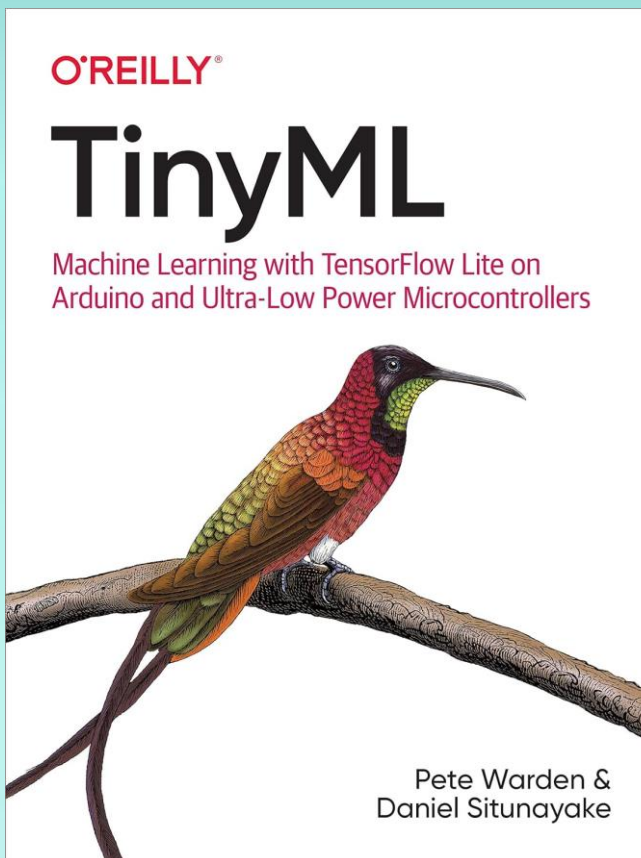


```
Result of predict with input X1:0  
Result of predict with input X2:1  
Result of predict with input X3:2
```




Próximos passos:

- Livros
- [TinyML Foundation](#)



Incubadora de
Empresas do IFAM
Campus Manaus
Distrito Industrial



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





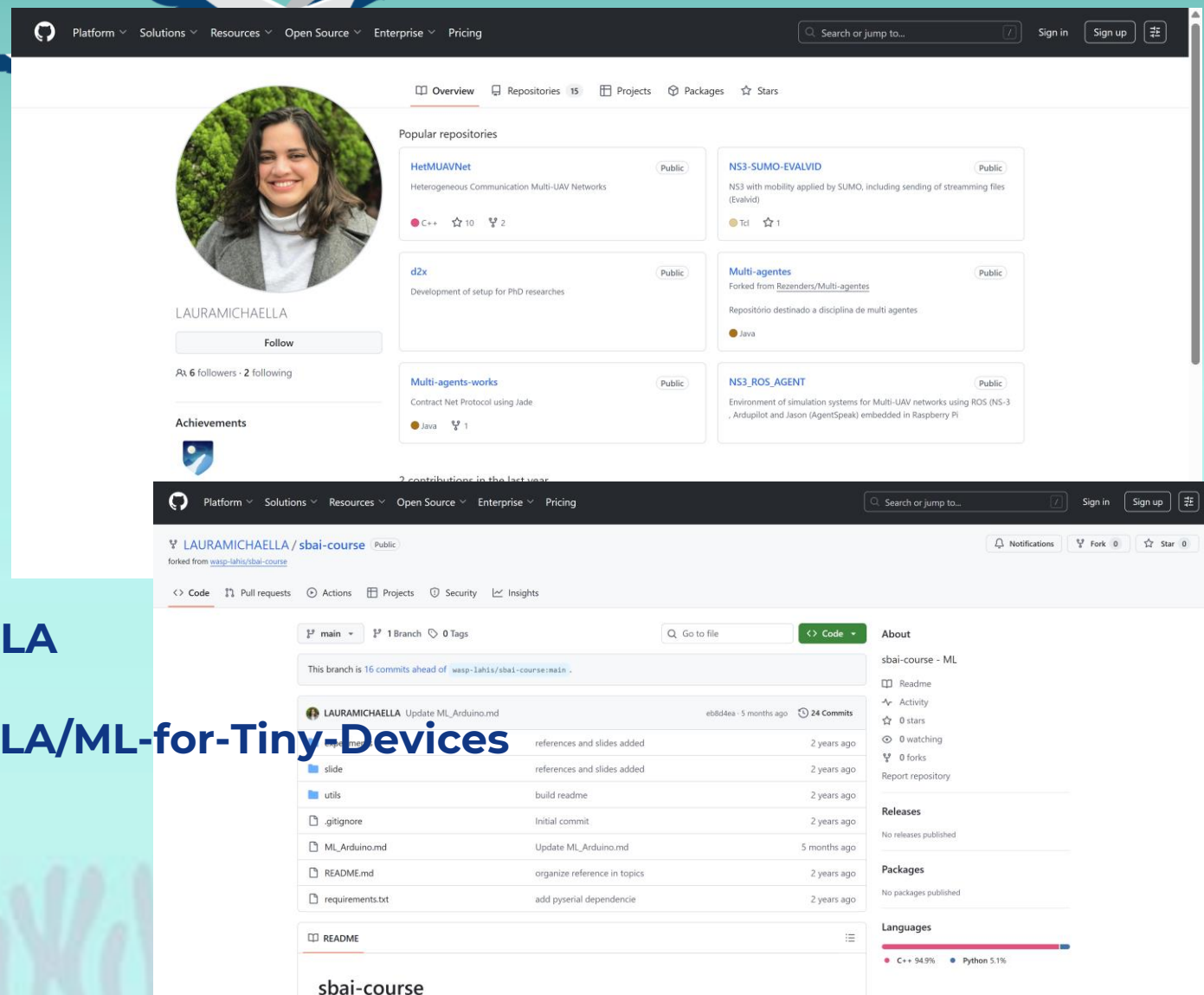
Obrigada

● @lauraribeiro.sistemas

● Github:

● <https://github.com/LAURAMICHAELLA>

<https://github.com/LAURAMICHAELLA/ML-for-Tiny-Devices>



**INSTITUTO
FEDERAL**
Amazonas

Campus
Manaus Distrito Industrial



**Incubadora de
Empresas do IFAM**
Campus Manaus
Distrito Industrial

